1）ScrapDodge

ゲーム概要

ジャンル：3Dアクション
制作期間：4か月

制作人数：1人

point

就職作品として作成した自分にとっての最高傑作です。
ロードやアニメーションなど新しい取り組みに挑戦しました。
ゲームの完成度だけでなく**コード設計**も意識して制作しました。

1）ScrapDodge　工夫点

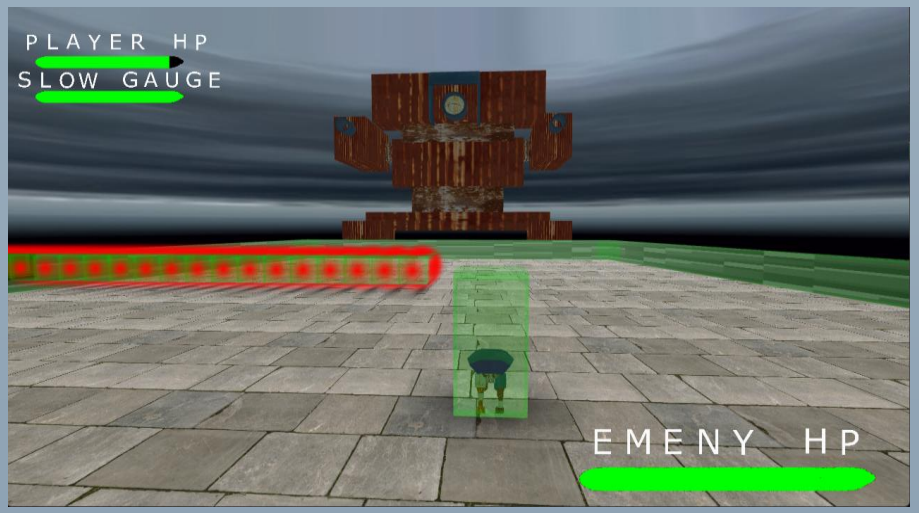
ステートマシンの基底クラス

```
class State
{
protected:
    Enemy* m_Parent = nullptr;
    int m_Index = -1;
public:
    virtual void Update() = 0;

    template<typename T>
    void ChangeState()
    {
        Enemy* parent = m_Parent;
        int index = m_Index;

        delete m_Parent->m_State[m_Index];
        parent->m_State[index] = new T(parent, index);
    }
};
```

デバック用の当たり判定可視化



工夫したこと

エフェクトやカメラ操作だけでなくモデルとアニメーションを自作するなどして全体的なゲームのクオリティを上げるようにしました。
技術面では**ステートマシン**やOBBによる**当たり判定**、**コンポーネント指向**による開発などの始めて使う技術を使用しました。

1）ScrapDodge　テキストコンポーネント

ゲーム内チュートリアル

```
m_Text->SetWard("ようこそSCRAPDODGEのセカイへ！まずはテキからのコウゲキをWASDでよけてみよう");
```

ビルボードの技術研究

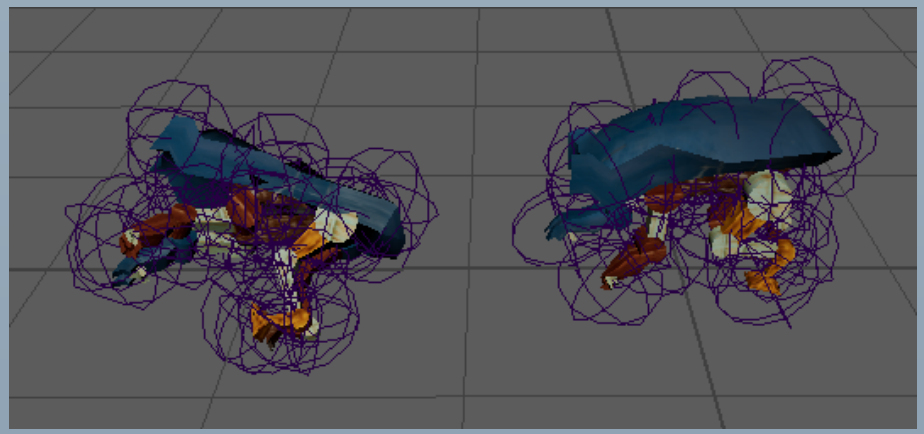
```
Text3D* text = AddComponent<Text3D>();
text->SetWard("ビルボード");
```

利用方法

Unityを参考にテキストコンポーネントを作成しました。
ひらがな、カタカナ、アルファベットに対応して文字列で直感的に作成可能なUI補助ツールのような形で作成しました。
3Dで使用できるビルボードテキストの設定も可能です。

1）ScrapDodge　グラフィックについて

Maya内でのアニメーション設定



パーティクル

チュートリアル用AIイラスト

モデルについて

新たな挑戦としてMayaを使用して3Dモデル・アニメーションをを自作しました。理由としては、アニメーションに対しての理解を深めるためとイラストを描かずにゲームのグラフィックを向上させられるからです。それ以外にエフェクトをパーティクルで作成、AIイラストを利用したUIを作成しました。